

프론트 마스터-슬레이브 시스템

FRONT MASTER-SLAVE IoT CONTROL SYSTEM · 제품 소개

2026.08

매장 전체를 IoT에 담다 — 안정적인 장치와 원격 제어로, 운영은 보다 쉽게.

11년간 자사 매장에서 직접 개발·사용해 검증한 자체 기술로 사용자 관점에서 고민한 시스템입니다.
판타스트릭은 단순히 장비만 파는 곳이 아니라, 기술력을 가진 믿을 수 있는 업체입니다.

핵심 기능

통합 제어 시스템

운영되는 매장에 맞춘 **맞춤형 제어 솔루션** — 매장 전체를 마스터 시스템 하나로 원격 제어하여 운영을 편리하게

채널 기반의 놀라운 확장성

기본 32채널에서 **+32채널 세트 단위로 확장** — 산업용 규격으로 수백 채널까지 견고하고 안정적인 확장이 가능
※ **스탠다드 모델**에 적용되는 내용입니다

위치독 모니터링 시스템

운영 중 SW-HW의 상태를 지속적으로 기록하고 분석 —

- ① 문제의 원인이 **SW인지 HW인지 분석** — 불필요한 출장을 줄이고 **즉각 원격 대응**으로 매장 운영 손실을 최소화
- ② 운영이 반복되며 발생할 수 있는 문제를 **사전에 탐지** — 미리 대처할 기회가 생깁니다
- ③ **방문 없이** 운영 중인 시스템을 **점검할 수** 있습니다

※ 위치독 모니터링은 **케어 구독 시** 적용됩니다

운영 콘솔을 통한 수동 원격 제어

운영 콘솔과 휴대폰으로 모니터링과 원격 핀 조작을 제공 —

- ① 문제 발생 시 **수동 원격 조작**으로 콘텐츠를 정상 진행시켜 고객 불만을 최소화합니다 (환불·저평가 요인 축소)
- ② 콘텐츠의 **분기 단위 조작**으로 원하는 부분부터의 진행이 가능합니다 (운영의 편의 및 시연 기능)
- ③ **매장 밖에서도 가능한 원격 조작과 모니터링**은 관리자급 상주 인력을 최소화하는 **인건비 효율화의 키**가 됩니다

※ 입력 핀 수동 조작·매장 외부 접속은 **케어 구독 시** 제공됩니다

제품군 — 두 가지 모델

구분	베이직 (Basic)	스탠다드 (Standard)
채널	최대 23채널 (입력+출력 합계)	기본 32채널 (입력 16 + 출력 16)
확장	불가 (스탠다드 전환 시 트레이드인 보상)	+32채널 세트 단위 확장 , 대규모 구성 가능
구성 방식	제어 보드 직결	산업용 통신 모듈 (Modbus RTU) — 안정성·유지보수 우위
부가 입출력	—	아날로그 입력 4
권장 대상	부스·팝업 등 장치가 적은 단일 공간	방탈출·전시·체험형 매장 등 장치가 많거나 확장 계획이 있는 곳

장치 사용이 많은 테마나 공간은 **스탠다드 모델을 권장**합니다.

스탠다드 구성 (Standard Package)

매장에 중앙 제어 컴퓨터(마스터) 1대를 두고, 테마마다 설치되는 제어부(슬레이브)를 관리하는 구조입니다. 스탠다드 패키지는 이 테마별 제어부에 해당합니다.

구분	구성품	사양
제어부	리눅스 머신	리눅스
I/O 모듈	산업용 입출력 모듈	RS485/Modbus RTU 디지털 입력 16ch + 릴레이 출력 16ch 아날로그 입력 4ch
전원부	DIN 레일 산업 전원	24V, 보호 소자 포함
소프트웨어	매장 맞춤 백엔드 + 운영 콘솔	채널 구성은 설치 장소에 맞춰 설계

부품 등급 원칙 — 제어 중추(제어부·I/O 모듈·통신·전원부)는 **산업용(IIoT)** 등급으로 구성합니다. 말단 장치는 현장과 예산에 맞춰 유연하게 — 필요하면 검증된 스마트홈 부품도 조합합니다. **신뢰성이 필요한 곳엔 산업 등급, 유연성이 필요한 곳엔 선택지.**

베이직 구성 (Basic Package)

구분	구성품	사양
제어 본체	제어 보드(전용 케이스) 직결 구성	최대 23채널 (입출력 합계)
입출력	릴레이 출력 + 신호 감지 입력 모듈	버튼·센서 입력, 조명·도어·장치 제어
소프트웨어	커스텀 백엔드 + 운영 콘솔	스탠다드와 동일한 콘솔 경험

책임 범위 — 투명한 견적의 기준

저희가 보장하는 범위

본사에서 설치한 마스터 제어부에서 단자대(터미널)까지 + 각 채널의 신호 규격 명시. 이 규격에 맞는 장치는 무엇이든 연결됩니다.

엔드 장치(실물)는 3가지 경로

① 보유·기성 장치 연결(적합성 무료 검토) ② **저희 제작 의뢰**(11년 장치 제작 역량) ③ 제3자 장치 연동(제3자에 단자대 배선 정보 및 신호 규격 제공)

⚠ 엔드 장치 설치 필수 조건 — 보호 소자(환류 다이오드)

EM락·모터·솔레노이드 같은 유도부하(순간 과전류 장치)를 릴레이 출력에 연결할 때는 **장치 양단에 환류 다이오드 설치가 필수**이며, 연결 시 전달드리는 단자대 배선 규격서에 설치 기준을 명시해 드립니다. 보호 소자 없이 설치하면 전기적 오작동·신호 교란이 발생하고 역전류로 장치와 제어 장비가 손상될 수 있으며, **보호 소자 미설치로 인한 고장은 보증 제외 — 유상 수리로** 처리됩니다.

진행 절차

1 상담 필요 채널 수 확인	2 현장 실사 장치·배선 범위 확인	3 채널 맵 장치↔채널 할당표 확정	4 설치·배선 2인 시공·안정화 3일 기준	5 검수·교육 테스트·캘리브레이팅
---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

확정된 채널 맵이 계약 문서에 첨부됩니다 — 견적과 실제 시공이 달라지는 일이 없습니다.

왜 판타스트릭인가요? 저희는 장치 판매상이 아니라 11년간 매장을 직접 운영해온 팀입니다. 운영 현장에서 실제로 필요한 기능만 담았고, 설치 후에도 운영자의 눈높이에서 지원합니다.

견적 문의

필요 채널 수만 알려주시면 매장 규모에 맞춰 산정해 드립니다 (설치·구독 포함 안내)

판타스트릭 대표 **승현수**

010-5536-0483 · fantastrick@fantastrick.co.kr